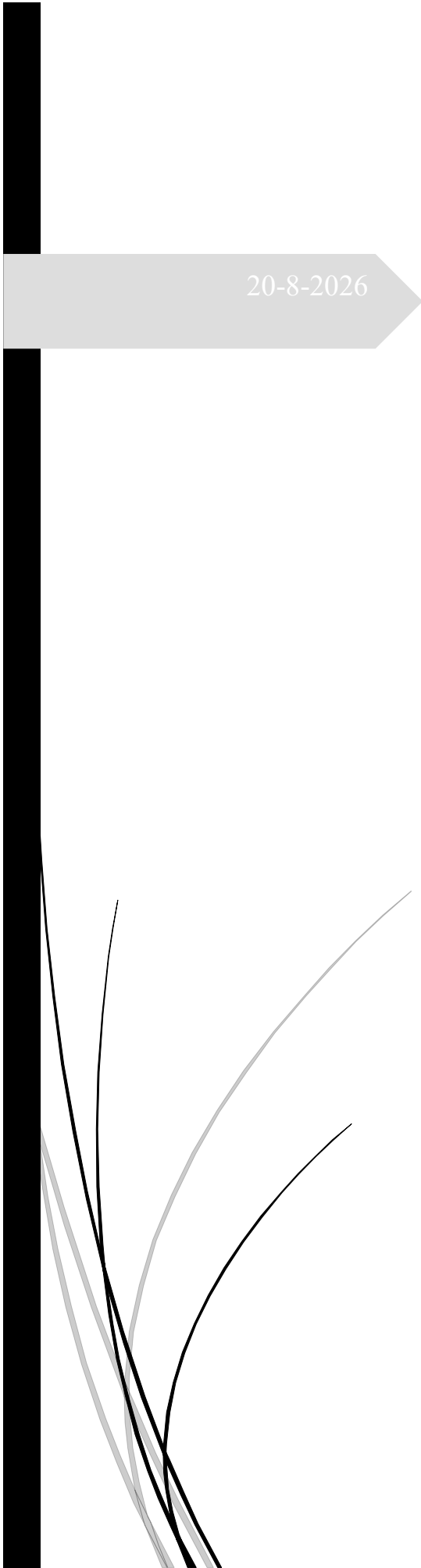


A thick black vertical bar runs down the left side of the page. A light gray arrow-shaped box points to the right from this bar, containing the date. Below the arrow, several thin, curved black and gray lines sweep upwards and to the right, creating an abstract, organic shape.

20-8-2026

PROTOTIPO DEL SISTEMA DE INFORMACION

Proyecto final año estudiantil 2-2026

Emmanuel Hidalgo Perez Ramirez

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS

Nombre:

Emmanuel Hidalgo Pérez Ramírez

Matricula:

2023-1003

Profesor:

Huascar Frias

Materia:

Proyecto Final

Índice

1	Introducción	3
2	Descripción de la Funcionalidad del Prototipo del Sistema	4
1.2	Autenticación y Control de Acceso basado en Roles (RBAC).....	4
2.2	Catálogo Dinámico e Indicadores de Stock (Panel de Control Blazor).....	4
3.2	Módulo de Alertas Automáticas (Stock Mínimo y Vencimiento)	4
4.2	Registro y Procesamiento de Movimientos de Almacén (Entradas, Salidas y Mermas)	5
5.2	Filtrado y Búsqueda Reactiva estilo Excel	5
6.2	Generación e Impresión de Comprobantes de Auditoría.....	5
7.2	Trazabilidad y Auditoría de Operaciones	5
3	Enlace o URL de la Dirección del Hosting del Prototipo del Sistema	6
4	Conclusión	7

1 Introduccion

El Capítulo V presenta la implementación y despliegue del Prototipo del Sistema de gestión de inventarios para las MIPYMES de Santo Domingo Este. Este apartado detalla el comportamiento funcional del software, abarcando el control de acceso por roles (RBAC), la gestión de existencias en tiempo real, el módulo de alertas de stock mínimo y la trazabilidad de mermas y reabastecimientos. Asimismo, se incluye el enlace de alojamiento web (hosting) que permite interactuar con la plataforma y validar la viabilidad de la solución técnica propuesta.

2 Descripción de la Funcionalidad del Prototipo del Sistema

El prototipo del **Sistema de Gestión de Inventarios y Control de Stock para MIPYMES** fue desarrollado con el objetivo central de simular y validar el funcionamiento real de la plataforma propuesta en este proyecto, permitiendo automatizar el control de existencias, reducir pérdidas por mermas y agilizar los reabastecimientos en los comercios de Santo Domingo Este.

Esta solución ha sido diseñada como una aplicación web moderna orientada a ofrecer una experiencia reactiva y de baja curva de aprendizaje para el comerciante local. A continuación, se detallan sus principales funcionalidades operativas:

1.2 Autenticación y Control de Acceso basado en Roles (RBAC)

El sistema integra un módulo de inicio de sesión seguro respaldado por tokens JWT. Permite validar credenciales y controlar los niveles de navegación según el rol asignado al usuario (*Administrador*, *Almacenero* o *Cajero*), garantizando la seguridad y confidencialidad de la información operativa.

2.2 Catálogo Dinámico e Indicadores de Stock (Panel de Control Blazor)

Ofrece un *Dashboard* interactivo que muestra en tiempo real las existencias, costos y precios de venta de cada producto. Incorpora tarjetas resumen de métricas clave (total de artículos, valor estimado del inventario y productos bajo mínimo) alineadas con el flujo de trabajo estilo hoja de cálculo preferido por los comerciantes.

3.2 Módulo de Alertas Automáticas (Stock Mínimo y Vencimiento)

El prototipo analiza de forma constante los parámetros de los productos y dispara alertas visuales inmediatas cuando una mercancía alcanza su **Stock Mínimo** de seguridad o se encuentra próxima a su **Fecha de Vencimiento**, previniendo desabastecimientos y pérdidas monetarias por caducidad.

4.2 Registro y Procesamiento de Movimientos de Almacén (Entradas, Salidas y Mermas)

Permite gestionar y auditar las transacciones que alteran el volumen de inventario. Al registrar compras (entradas) o pérdidas/mermas (salidas), el prototipo muestra un **Resumen de Impacto** que calcula en tiempo real las nuevas unidades resultantes antes de aplicar el cambio en la base de datos.

5.2 Filtrado y Búsqueda Reactiva estilo Excel

Facilita la localización rápida de productos mediante un motor de búsqueda por texto (nombre o código de barra/SKU) y filtros combinables por categorías y estado del stock, optimizando la consulta durante el día a día operativo.

6.2 Generación e Impresión de Comprobantes de Auditoría

Incluye la vista previa y descarga formal de comprobantes detallados por cada movimiento de inventario ejecutado. Muestra la cabecera del negocio, los datos del usuario responsable, el desglose financiero procesado y ofrece botones directos para enviar a la impresora o exportar el reporte en formato PDF.

7.2 Trazabilidad y Auditoría de Operaciones

Todas las transacciones procesadas quedan asociadas de forma estricta al identificador del usuario que las ejecutó (ID_Usuario) y a la fecha/hora exacta, permitiendo mantener una trazabilidad transparente ante cualquier auditoría interna de almacén.

3 Enlace o URL de la Dirección del Hosting del Prototipo del Sistema

El prototipo del **Sistema de Gestión de Inventarios y Control de Stock para MIPYMES** ha sido desplegado en un entorno web accesible para su prueba, navegación e inspección de funcionalidades.

A través de esta dirección, los evaluadores y usuarios pueden interactuar directamente con la plataforma, simular la autenticación, consultar el catálogo en tiempo real y ejecutar registros de entradas y mermas:

- **URL del prototipo:** https://hidalgo15.github.io/ProyectoFinal_Materia_pagina/

4 Conclusión

El desarrollo y despliegue del prototipo funcional valida la efectividad del sistema para automatizar la gestión operativa de los comercios locales. La integración de interfaces dinámicas y el procesamiento transaccional en tiempo real demuestran que es posible sustituir el control manual por una herramienta segura, intuitiva y accesible desde el navegador. En conjunto, las pruebas realizadas en el prototipo confirman el cumplimiento de los objetivos planteados y satisfacen los requerimientos exigidos para el proyecto final de grado del ITLA.